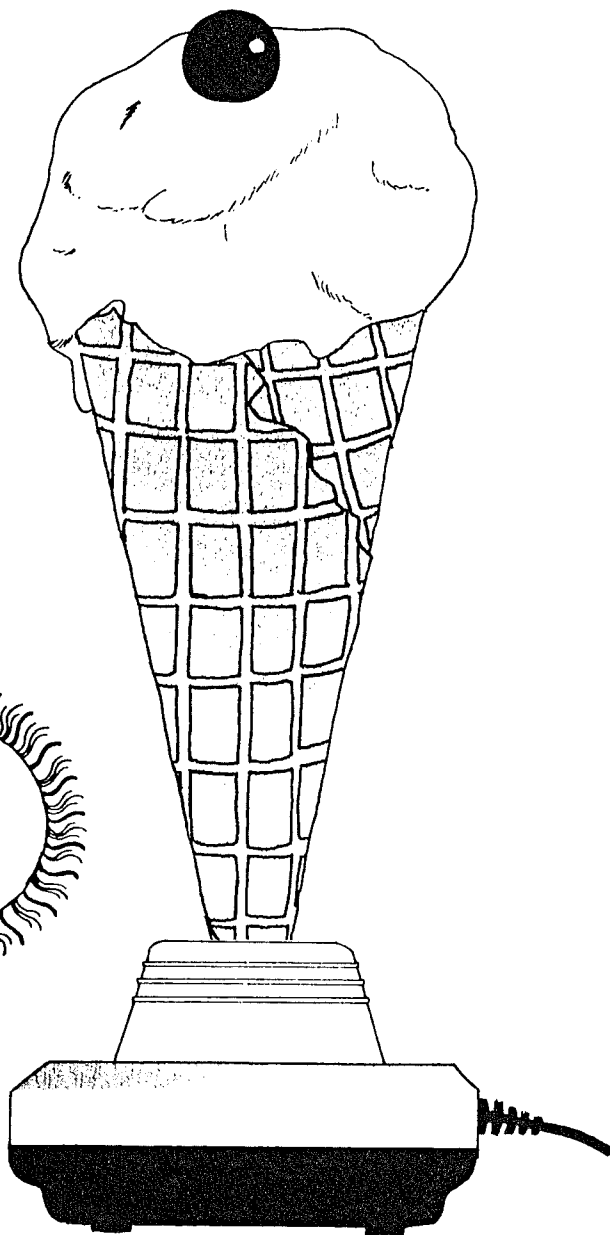
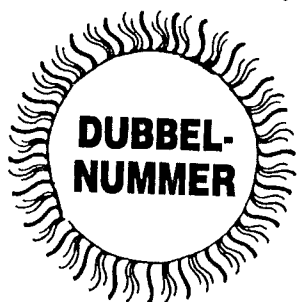
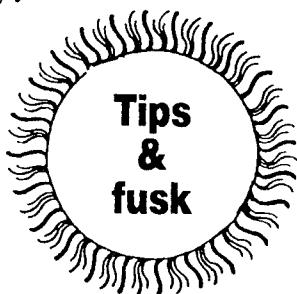




**Nummer 3-4
1988**



NORDENS BÄSTA MSX-KLUBB

Så var det dags igen för ytterligare ett nummer. Tänk vad snabbt denna sommar har gått. Allting har i rekordfart passerat förbi. Man har knappt hunnit med den årliga sillen och nubben, så snabbt har det gått. (Ja, en nubbe hinner man ju alltid med ...)

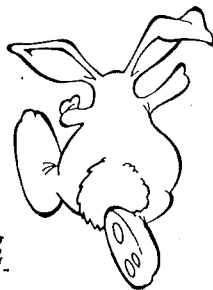


För att uppmuntra några medlemmar, så får de som har betalat in för sex nummer (som alla gör), denna gång sju nummer sammanlagt (gäller de som blev medlemmar förra året), för detta är ett dubbelnummer.



Jag ber de medlemmar vars medlemsstid går ut iochmed detta nummer att inte betala in någon ny medlemsavgift än. Ni kommer att få besked brevlades om när och hur detta ska ske! Vänta alltså...

Nästa nummer som redan är under produktion kommer att vara ett stort listnings och tävlingsnummer!



Kom ihåg att Ni har möjlighet att köpa billig mjukvara eller hårdvara genom MSX VISION. Skicka bara in ett brev, där Ni talar om att Ni är intresserad av den katalog som vi ger ut med produktinformation. Vilken service! Va!



Nej - nu får det vara, nog med dravvel för denna gång. FLICKVÄNNEN väntar... Ja, ja! Jag kommer kärestan min!!!

Innehåll

Ledare	3
Artikelserie	4-7
Programtoppen, knåp	8
Recensioner, serie	9-11
Tips-fusk, köp-sälj mm	12-13
Listning	14-16
Artiklar	17-20

Ansvarig utgivare, redaktör m.m.
Johan T. Lindwall

Typografi, sättning och montering
Claes och Erik Bonde

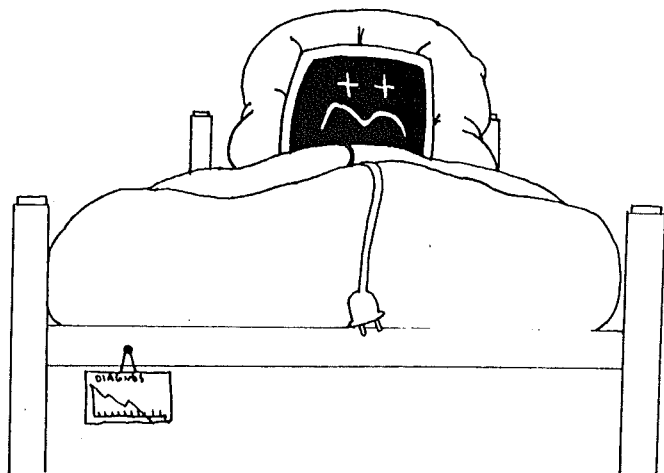
MEDVERKA I TIDNINGEN !



MSX VISION
Prästgårdsgatan 3
590 96 ÖVERUM



~~0493 307 25~~



DATAVIRUS

- Samhällets fiende n:o 1?

Samhället har sedan länge och så länge datorer som kan nå utifrån varit hotad av diverse förstörelse inom datainsamlandet. Det har rört sig om extremt duktiga programmerare som tyckt om att se stora register försvinna, och liknande. Det senaste verktyget för dessa personer är datavirus, dvs småprogram som kan inplanteras i andra program och när vissa betingelser är uppfyllda så aktiveras dessa småprogram, och orsaka kaos, förstörelse m.m.

I mitten på 70-talet var det science fiction att ett program kunde kopiera sig själv, och samtidigt vara dold. I dag är det verklighet. Dessa program är ett hot, då främmande makter, terrorister och andra samhällsfientliga element mycket väl kan använda sig av detta för att uppnå sina syften.

Det hela började i november 1983, vid University Of Southern California, där en grupp studenter hade samlats för att delta i ett seminarium om datasäker-

het. Föreläsaren var Fredrik Cohen, som efter sju dagars förberedelser och åtta timmars hårt arbete lyckades inplantera ett litet harmlöst program, som hade den egenheten att den "smittade" andra program. Förutom att lägga sig överst i datafilen, så gav sig programsnutten tillkänna genom att skriva "vd".

Överraskande resultat

Resultatet överraskade hela sällskapet, bl.a. beroende på snabbheten. Smittan överfördes från ett program till ett annat på mindre än en halv sekund. Dock hann experimentet aldrig fullföljas. Detta avbröts av skolans säkerhetsansvarige, som inte tillät experiment med program som upptäcker sådana virus i ett datasystem.

Cohen berättade att skolan valde att lägga på locket i stället för att finna en teknisk lösning.

Dock fick han lång tid efteråt, och efter stora och långdragna bråk, lov att fortsätta sina experiment. Det som skrämde ett flertal av deltagarna var att Cohen kunde sprida sitt virus ända upp i systemet, till program som endast den systemansvarige hade tillgång och även själva operativsystemet, utan att ha speciella behörigheter eller utnyttja fel eller svagheter i systemet. En del ville titta ihjäl resultaten, medan andra ville prata öppet om datavirus.

Crackers och spioner

Det finns ett flertal typer av datavirus. Det finns de som programmerats att skriva mer eller mindre roliga texter. Andra typer liknar tidsinställda bomber som utlöser sig på ett bestämt kommando eller tidpunkt. Vissa kan programmeras att kopiera och ge behörighet till virusanvändaren att komma in i ett system, oftast med hög prioritet. Vissa kan orsaka kollaps i systemet genom att kopiera eller radera filer. Det finns en mängd variationer på vad ett datavirus kan göra. Många gånger kan viruset sprida sig mellan liknande system.

Det finns två grupper som har resurser att utföra inplantationer av virus – datorintresserade ungdomar, sk. crackers, och spioner. Ungdomarna har kunskaperna och tiden, och de som är ute för att spionera har ofta gott om pengar. Även programkonstruktörerna kan ma-

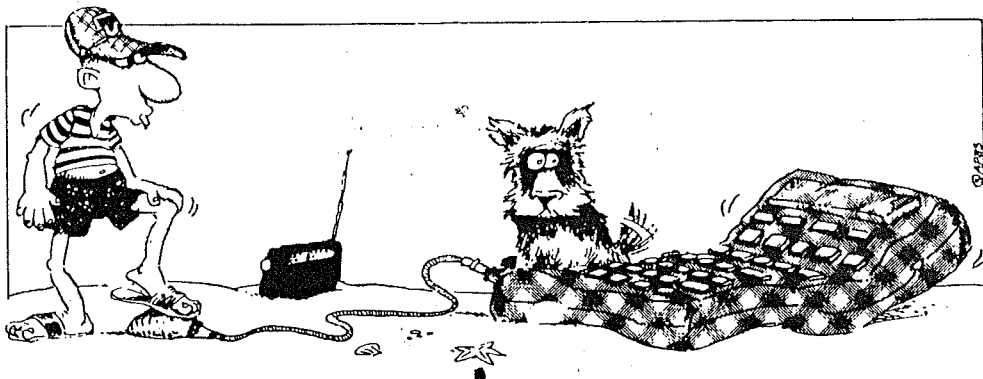
nipulera med sina egna program. Det finns faktiskt ett exempel ur min bekantskapskrets som ville ha ett spelprogram på sin hårddisk, i stället för på diskett, enbart beroende på att han ville att spelet skulle laddas snabbare. Resultatet blev, när han skulle köra igång programmet, att ett meddelande dök upp på skärmen om att spelet var illegalt kopierat, varvid en grundformattering av winchestern blev följden!

Konstruktörerna kan även lägga in luckor i ett program för att lättare kunna arbeta med denna. Syftet är inte att blockera denna för slutanvändaren, utan enbart för att kunna jobba snabbare. Dessa luckor kan utnyttjas i olagliga ärenden. Det är sällan ett systemprogram kan lämnas orört av den systemansvarige, bara för att kunna hantera systemet på ett bekvämare sätt.

Alla dessa luckor kan naturligtvis utnyttjas för olaga intrång i ett system, och för att inplantera ett datavirus.

Kapitalförluster

Man kan lätt föreställa sig vad som kan hända om t.ex. en främmande makt planterar in ett virus i försvarets datasystem. Innan en eventuell invasion kan så fienden, med ett telefonsamtal, aktivera viruset så att en kollaps inträffar, varvid försvaret till stora delar slås ut!



Många utvecklingsföretag som idag är utsatta för vanlig industrispionage, kan via deras datanät bli utsatta för att information om nya produkter hamnar i orätta händer, med stora kapitalförluster som följd.

Det finns ett flertal exempel på företag och institutioner som blivit utsatta för virus. CERN:s systemoperationer kunde observera hur inkräktare loggade in på deras datorer utan att ha godkända konton, eller med konton skapade av datavirus. Resultatet blev en total systemkollaps. En annan gång skrev en inkräktare ett kort meddelande på systemoperatörens bildskärm. Han skulle visa något som var för allas bästa, varvid han kraschade datorn.

Många oförklarliga händelser har drabbat föreningar och företag. Det troliga är att dessa organisationer råkat ut för databrott i form av virus. Vad som skett är dock höljt i dunkel, endast ett fåtal vet händelseförloppet. Ett problem med detta är att många företag inte talar om när de blivit utsatta för ett angrepp. De anser att det betyder att visa sin sårbarhet för andra. Det kan liknas vid försöksringsbrott.

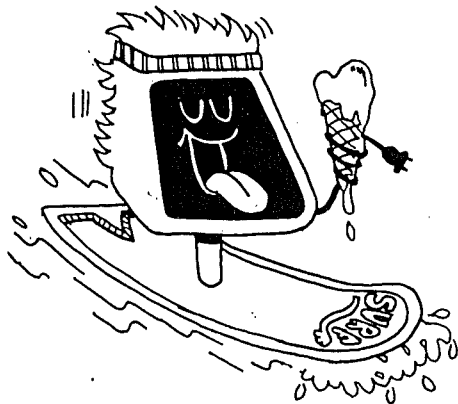
Om någon kommer på en person som håller på att förstöra ett system, sker oftast ett internt avtal mellan företaget och den person, med någon form av avbetalning som ersättning. Rena maffiometoderna alltså!

Data-kaos

Fred Cohen varnade redan 1984 för följdena:

– Om ett datavirus skulle sprida sig genom världens datorer, då skulle det stoppa all dataanvändning för en avsevärd tid. Det skulle åstadkomma kaos i stadsförvaltningen, finans- och affärsvärlden samt akademiska institutioner. All forskning skulle stanna upp, och troligt är att standarden skulle sjunka avsevärt.

Att skydda sig från datavirus är många gånger en mycken kostsam arbetsgång. Det bästa sättet är att skrota alla sys-



tem som finns idag, och ta fram nya, med ett bättre skydd. Detta är naturligtvis helt orimligt. Därför måste ämnet komma upp i diskussion, för att kunna påvisa brister och annat. Det allra bästa sättet är att ha information om vad som kan bli verkan om de sk. crackers lyckas med sitt upptåg, och framför allt upplysa varför vissa system är skyddade. Personligen så anser jag att de flesta systemen kunde vara öppna, så att vanliga datorintresserade kunde lära sig mer om systemen, och vad dom kan göra för nytta. Tyvärr finns det kriminella element bakom många sabotageinbrott, varför denna verksamhet måste skyddas. Bästa sättet är att få någon form av spärr när man använder sig av kommunikation mellan datorer, så att den som önskar få kontakt med ett system måste identifiera sig, varvid identifikationen lagras på en säker media, typ EPROM (EPROM är programmerbara chips som kan raderas, men enbart med hjälp av UV-ljus).

Detta måste dock följas upp i någon form av lagstiftning som ser till att dessa brott kriminaliseras, utan hänsyn till ålder. Naturligtvis är detta enbart menat som avskräckande vapen, då många är helt utan skrupler.

För oss vanliga användare så gäller det att om man får tag i okända program, bör man se till att dessa körs så isolerade som möjligt (om man har någon form av massminne, bör man koppla ut denna helt och hållet innan man kör programmet), undersök dessa utan och innan, eller kör dessa helst inte alls.

Samma sak är det om man får tag i ett känt program av en okänd dataanvändare, så bör man se upp.

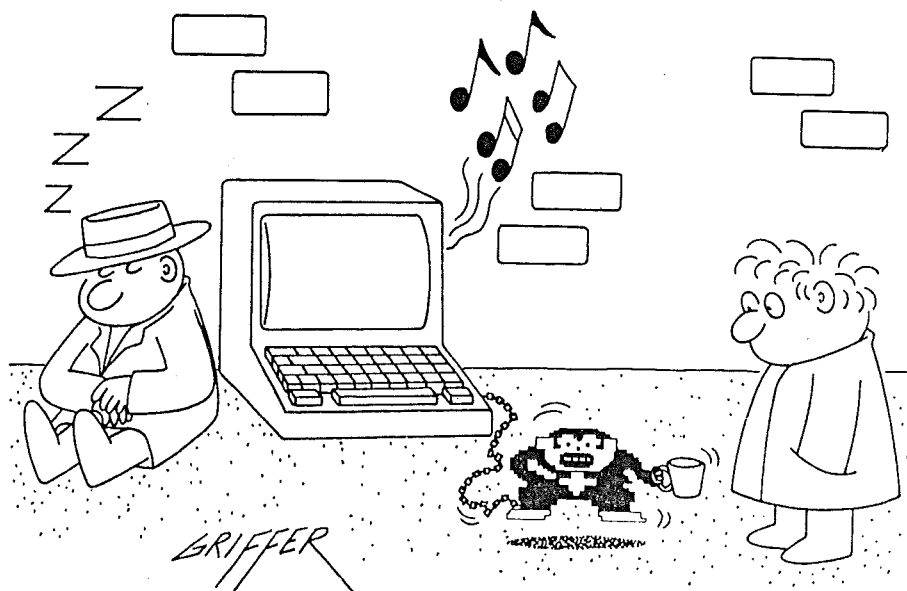
förbaskad, även om du tagit backup på dessa. Det är ju dock ett omfattande jobb att restaurera sina filer och många gånger kan det ju vara så att man lagt ner ett jättearbete på något register, bara för att få se det försvinna innan man tagit backup. Eller om du skulle inplantera ett destruktivt virus i t.ex. Elverkets styrsystem, med följd att hela distributionen av el kollapsade. Då kan du inte ens använda dina egna datorer längre! Alltså: Sluta med att förstöra systemen! Om ni nu nödvändigtvis "måste" bryta er in i något system, låt då systemet vara kvar i sitt ursprungliga skick när du lämnar systemet.

Tänk på att ni kommer att förstöra både för er själva och oss vanliga användares om utnyttjar datorkommunikation som en del av terminaltiden, genom att telefonbolaget stoppar användandet av modem eller liknande!

Och till er andra vill jag bara uppmana till att inte medverka, utan ta avstånd från dessa personer, som i slutändan endast skadar er själva.

Till sist

Slutligen ett uppmaningens ord till de som sysslar med detta. Tänk om du har ett flertal värdefulla program, som plötsligt skulle försvinna! Du skulle nog bli



**Detta är den bistra verkligheten för
lågavlönade skribenter på MSX Vision.**

Program-Toppen

Plac.	Titel	Förr
1	Maze Of Galious	(1)
2	Knightmare	(4)
3	F-1 Spirit	(-)
4	Nemesis 2	(9)
5	Penguin Adventure	(-)
6	The Last Ninja	(-)
7	Ace of Ace	(-)
8	Dr Livingstone	(-)
9	The Goonies	(10)
10	Aliens	(8)

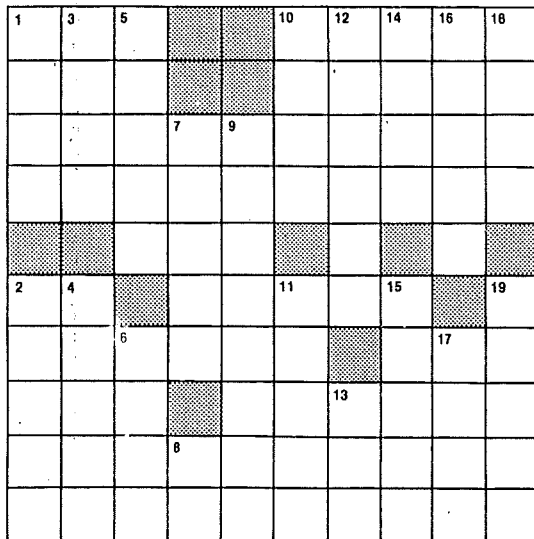


DATA-KNÅP

med
Per Bågenstål



Löser du de lodräta orden rätt får du fram ett populärt spel på en vågrät rad!



1. Lägger angiven byte på minnesadress.
2. Anger bildskärmsfärg.
3. Rita linje på grafisk skärm.
4. Skapa ljud.
5. Fyller figur med färg.
6. Skrivhuvudposition.
7. Anrop av subrutin.
8. Till
9. Hårdvara t.ex. dator, monitor.
10. Läses av READ.
11. Sammanfogning av filer.
12. Datorns minne.
13. Rensar skärmsida.
14. Laddar program.
15. Töm minnesutrymme.
16. Felmeddelande.
17. Radera fil på flexskiva.
18. Öppnar fil.
19. Styrspaksnummer.

Lösningen hittar du på sidan 18.

Namn: Macadam Bumper

Dator: MSX

Betyg: 

Bumper i Macadam Bumper refererar till de torn som finns i flipperspel och som är kännetecknande i dessa. Detta är alltså en datorsimulator av ett flipperspel, med möjligheter att kunna förändra spelplanen. Spelet i sig självt är mycket bra gjort, med snabba bollar och bra grafik. Man kan förändra nästan allt, utom möjligen utseendet på de olika saker som kan läggas i spelplanen.

När man väl startat spelet kommer det upp en meny där man får välja mellan att spela spelet, modifiera speltangenterna, modifiera utseendet av spelplanen, skapa en ny spelplan, spara och ladda en spelplan. Väljer man att modifiera eller skapa en ny spelplan, kommer man in i en tabell, där dom olika parametrarna finns. Dessa är bl.a. hastighet, elasticitet, tiltkänslighet, ljud, de olika föremålens poäng m.m. Här väljer man hur bollen skall bete sig, när man får special, extraboll och frispel. Trycker du CTRL-D får du tillbaka originalvärdena.

Från denna skärm kan man sedan fortsätta till layoutskärmen där man bestämmer hur spelplanen ska se ut. Att placera ett föremål är mycket enkelt; du placerar markörkorset där du vill att föremålet skall befinna sig, och väljer sedan den bokstav som gäller för objektet. Att ta bort en sådan är lika enkelt. Det går även att radera delar av ett föremål, så att man kan justera denna till spelplanen!

En mycket bra finess är att man kan redefiniera speltangenterna, för att passa ens individuella smak. Då du skall definiera om dessa får du upp en meny på tangenter som används. Placera dig med cursorn i motsvarande ruta, tryck sedan på den tangent som du vill använda och saken är bif.

Att spela flipper är ingen konst det heller. Då du kommer till spelavdelningen får du göra precis som på ett vanligt flipperspel, dvs stoppa in pengar och sedan starta spelet. Upp till fyra kan vara med samtidigt. För att skjuta iväg kulan behöver du endast hålla bägge flippertangenterna nedtryckta tills du fått fjädern i önskat läge.

Sedan släpper du en eller båda, och kulan far iväg...

Du kan skaka spelet för att få kulan att röra sig åt ena eller andra hållet, men akta dig för att skaka alltför flitigt, tilten kommer oförberett!

Spelet är mycket bra uppbyggt, framför allt alla variationsmöjligheter som man har gör att man aldrig tröttnar. Ljudet är bra, grafiken bättre, bollen rör sig mjukt och flimrar inte ens när den når höga hastigheter. Ett spel som bör finnas bland hos alla flipperentusiaster. Vågar jag gissa att det kommer att ske ett spelplansbyte bland de som skaffar spelet?



Namn: Hopper

Dator: MSX

Betyg: 

Hopper är ett annat namn på spelet Frogger. Dock är den ytterligare ett bevis på Aackosofts strävan efter att likna originalet så mycket som möjligt. Med vissa spel lyckas dom mindre bra, med andra träffar dom mitt i prick. Detta kan klassas i det senare alternativet, likheten är slående.

Svårigheten att kopiera ett spel ligger inte i att göra en halvtaskig kopia, utan att kunna komma så nära som originalet som möjligt. Problemet ligger i att antingen måste man ha tillgång till någon form av källkod, eller också studera spelet mycket noga (Vad händer om jag gör på detta sätt?).

Näväl, kopian är mycket bra gjord, gro-

dans rörelser är som hämtade direkt ur verkliga livet, med hjälp av en digitizer.

Meningen med spelet är att du skall ledsaga grodan genom en hårt trafikerad motorväg, förbi en flod med en massa stockar och sköldpaddor och in i grodans lilla håla. För varje omgång skall du föra över fem grodor in i fem bon. Dessutom måste du klara av det under en viss tid.

Du kan få extra bonus genom att få tag i en hona som du för till din håla. Det ger en bonus på 200 poäng. Dessutom kan du, om du har tur, få tag i en saftig slända som dyker upp då och då i någon av hålligheterna.

När du väl klarat av att nå hålan får du den kvarvarande tiden inräknat i dina poäng.

Spelet är av mycket bra kvalitet när det gäller presentation; datorn har erhållit tallets gåva (om än i begränsad form), vilket gäller för ca 90% av Aackosofts program. Spelet kanske börjar kännas lite gammalt, men visst håller speldén än idag!

Namn: **Aacko-Presto**

Dator: **MSX**

Betyg:



Aacko-Presto är ett registerprogram från Aackosoft, med en mängd finesser. Man kan designa sina egna filer med vilket utseende som helst, och man kan även bestämma om innehållet måste vara av en viss typ, som numeriskt fält, t.ex.

Presto tillhör en speciell grupp av program som kallas IDS, dvs Interactive Data System, vilket betyder att de inmatningar som man gjort på ett program kan användas av ett annat. Då kan man göra t.ex. ett adressregister med detta program, och utnyttja uppgifterna för att skicka sk. personliga brev (Bäste Herr Svensson, Johansson osv), eller varför inte prislister med kommentarer.

Presto betyder förresten Processing, Reporting and STOring data. En fördel med detta program är att man inte behöver lära sig oändliga menyer, som i vissa kalkyl- och ordbehandlingsprogram. Programmet har även en felhanterare, så att otillåtna operationer ger klart besked i

vad som är felat, inte en massa kryptiska siffer- och bokstavskombinationer.

För att anropa specialfunktionerna så använder programmet funktionstangenterna, vars innehåll varierar beroende på var i programmet du befinner dig.

Programmets begränsningar är naturligtvis minnet, men även att man inte kan ha mer än 200 tecken på en rad. Detta brukar inte vålla några problem, då man oftast vill att informationen skall få plats på en rad på skrivaren. Vidare kan man välja språk, men svenska finns inte med.

Att arbeta med Presto erbjuder inga större problem, du har 40 tecken x 18 rader, som kan ses som ett fönster i hela manuskriptet. Vid uppstart har man en helt tom skärm, med undantag för upplysningstext. Efter inladdning av en fil ser du överst på skärmen orden LINE, COL, MODE, namnet på filen som du arbetar med och hur mycket minne kvar. På nästa rad ser du vad fälten heter, och underst på skärmen vad funktionstangenterna har för innehåll för tillfället. Eftersom MSX bara visar 5 funktionstangenter åt gången i normalmode, får man trycka SHIFT för att se de resterande fem. Att det finns fler funktioner på tangenterna visas genom att en pil syns till höger om den sista funktionsvisningen.

Då man kan lagra upp till 200 tecken/rad så har man den möjligheten att skapa maskar, vilket innebär att endast specifika fält visas, och på detta sätt utesluta det som är ointressant för tillfället. Det finns 7 olika maskar att välja mellan. Dock är mask 0 och 6 fasta, dvs att 0 används för att visa hela innehållet och 6 för att framställa etiketter. Detta är dock inte riktigt sant, eftersom mask 6 beror på vilka fält som maskats i 5:an.

Funktionstangenten 1 (F1) är hjälptangenten, där det visas vilka andra tangenter som gäller, förutom funktionstangenterna. F2 används när man skall skapa ett nytt register, och som nämnts tidigare definieras F1-F10 om till nya funktioner.

F3 används när man skall ladda ett register. Registrets namn blir det som används för att namnge filen på disk eller band. Skulle det dock finnas ett register i minnet redan så läggs filerna ihop, med den senast laddade sist.

F4 kallas Update, och är den som kommer att användas flitigast. Det är med denna som man lägger nya poster, tar bort

gamla och modifierar redan befintliga poster.

F5 sparar filen på skiva eller band. Här finns de finesser som gör att man kan använda registret i andra program. Man sparar filen på ett sätt så att den kan läsas av andra program inom serien. Alternativet är att man sparar filen direkt från minnet, vilket gör att den blir kompakt och tar minst plats.

F6 sorterar raderna både i stigande och fallande ordning. Man kan bestämma vilket fält som skall vara dominerande.

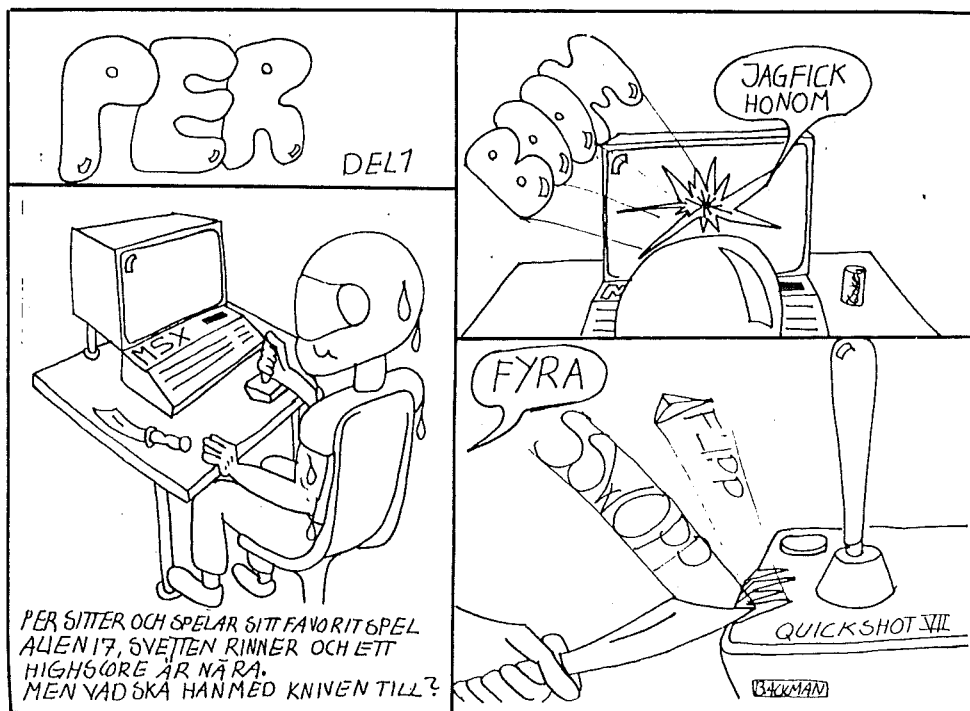
F7 kallas SELECT och används för att visa och ta bort dom poster som antingen matchade sökbegreppet eller alla som inte matchade denna. De sökbegrepp som finns är antingen större än, lika med, mindre än eller lika med, eller skilt från det sökbegrepp du matat in (ASCII-tabelns värden gäller). Du kan även söka efter de rader där mellanslag finns. Man ställer sig på det fält som skall sökas på, matar in texten som skall användas som sökbegrepp och trycker på motsvarande funktionstangent.

F8 kallas för LOCATE och används för att hitta ett visst fältinnehåll.

F9 skriver ut registret på skrivaren, och man kan bestämma formatet på utskriften, antalet kopior och speciella skrivarkoder. Skärmdump finns tillgänglig från huvudmenyn, som är ett snabbt sätt att få en utskrift på valda delar av registret.

F10 slutligen används för att göra och använda sig av Macros, dvs att ett kort namn kan göra en hel mängd uppgifter, med följd att man sparar tid. C:a 2 kB av minnet reserveras för macros, och sparas tillsammans med resten av filen.

I stort är Aackopresto jämförbar med många större register- och databasprogram, och innehåller en mängd funktioner som endast kan hittas på större och avsevärt mycket dyrare program. Om du är på jakt efter ett kraftfullt registerprogram som är enkelt att använda skall du titta närmare på detta program. Men det krävs att du har en diskettstation för 3 1/2" disketter! (Eller bandspelare).



TÄVLING!!

Skicka in pokes, tips, fusk, listningar o.s.v.
De bästa vinner ett MSX-spel.
Vinnarna kommer att publiceras i MSX-vision.

Skicka det till:

Andreas Höyynälä, Vapenkroken 21, 222 47 LUND

Evigt liv till Knight Mare

10 BLOAD "CAS:"
20 POKE &H89CA,0
30 DEFUSR=&H87D7
40 P=USR(0)
50 BLOAD "CAS:",R

Evigt liv till Yie Ar Kung Fu II

10 BLOAD "CAS:"
20 POKE &H8A10,0
30 POKE &H8A18,0
40 DEFUSR R=&H87A0
50 P=USR(0)
60 BLOAD "CAS:",R

Evigt liv till Mutant Monty

10 CLEAR 100,&H87FF
20 BLOAD "CAS:",R
30 POKE 27872,0
40 DEFUSR=&H9000
50 A=USR(0)

Auf Wiedersehen monty

Man ska laga skidliften med verktygen och så behöver man två biljetter för att flyga till Montoss.

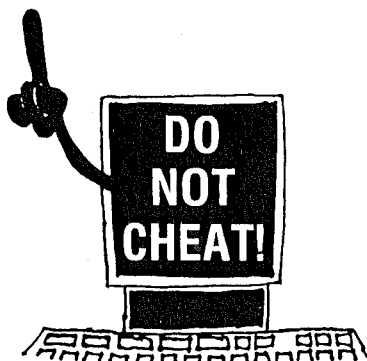
För dig som har en SVI-MSX och sysslar med släktforskning. Behöver du hjälp? Köp då registerprogrammet superfile. Den kommer från Data-Line Piteå. Ett bra klipp!

Kjelle Nilsson

Fuskkod Valkyr

Håll nere: CTRL, SHIFT, ESC, TAB HÖGER,
PIL VÄNSTER, PIL UPP, PIL NER. Då är du
i "CHEAT MODE"

Christer Medin



The Goonies

Lösen nivå 1: GOONIES

Nivå 2: MR SLOTH

Nivå 3: GOON DOCKS

Nivå 4: DOUBLOON

Nivå 5: ONE EYED WILLY

Lär dig kopiera maskinkod...

Om du har ett maskinkodsprogram och vill ta en kopia på den så gör du följande: BLOAD"namn". När programmet är inladdat kommer det upp ok på skärmen. Då skriver du: PRINT HEX\$(PEEK(&HFE59))+HEX\$(PEEK(&HFE58)). tryck på enter och då kommer första adressen upp exvis: om det står d00 brukar man lägga till en nolla.

Sedan skriver du PRINT HEX\$(PEEK(&HF9B5))+HEX\$(PEEK(&HF9B4)). Då kommer den andra adressen upp. Sedan återstår det bara att skriva BSAVE-"Namn",&H första adress,&H andra adress.

Hoppas att det fungerar!

Evig energi Yie Ar Kung Fu II

```

10 CLS:BLOAD"CAS:"
20 POKE -30192,0
30 POKE -30184,0
40 DEFUSR=&H87A0, A=USR(0)
50 BLOAD "cas.": CLEAR 200,&HF380:
A=VARPTR(1)+9: FORA=ATO A+9: READ
A$: POKEA,VAL("&h"+A$): NEXT: DEF
USR=A-10: A=USR(0): DEFUSR=PEEK
(&HFCBF)+256 PEEK(&HFCC0): A=USR(0)
60 END

```

Här är ett tips till SPECTRAVIDEO 328-318. Som alla vet har det på de svenska modellerna tagits bort funktionerna SELECT och PRINT. Om du lägger in följande i ditt program så fungerar de.

IF INP(&H99)=223 för att använda PRINT
IF INP(&H99)=239 för att använda SELECT.

Dennis Skantz

Rekordlistan

Head over heels

58 650. _____ Mr X.

Bubblar

11 500. _____ Mr X.

Blogger

8 800. _____ Mr X.

Disc Warrior

150 800. _____ Mr X.

Track & Field 1

9.17 i längdhopp Pär Johansson, Borås

Glosprogramvinnaren:

PETER WAERME

Recension av Christer Medin:

Detta är ett ganska trevligt program, som förhör glosor. menyn är snyggt gjord och där får man välja mellan Inmatning glosor, förhör glosor, spara/hämta glosor eller avsluta. Näväl, om man väljer inmatning kan man skriva in sina glosor och datorn lagrar dem. När man är klar trycker man F1 och kommer tillbaka till menyn. Förhöret går till så att man får välja mellan att bli förhörd från svenska till utländska eller vv. Efter avslutat förhör får man reda på eventuella fel och vad felet är. Glosorna kan sparas på band eller disk, men om man ska spara på disk måste man först ta bort ett par rader i programmet. Listningen är på cirka 200 rader. För att vara ett amatörprogram är det mycket bra, och är troligen bland de bästa glosprogrammen. Det finns inga specialeffekter i det.

SÄLJES - BYTES - KÖPES - SKÄNKES - SLÄNGES - KRÄNGES**Efterlyses: - - - - -**

Ett bokföringsprogram till SVI -328 helst på diskett. 40- eller 80-tecken. Har två 40-spårs diskettstationer. Gärna under CP/M, men ej tvång. Har själv massor under CP/M. Ring 036-12 08 80 eller skriv till nedanstående adress.

Säljes: - - - - -

Nu kan du lägga in MSX-program-basic till din SVI -328. Skicka mig 50:- + diskett eller 60:- inkl. diskett. Sätt in pengarna på postgiro nr. 474 41 67 -0.

Ring 036/12 08 80 efter 18.00 Kennert

Hör av dig så kan vi byta program. Vi har

massor med program ute i Svea Rike. Låter vi oss alla ta del av dessa, får vi roligt några år till innan PC helt tar över...

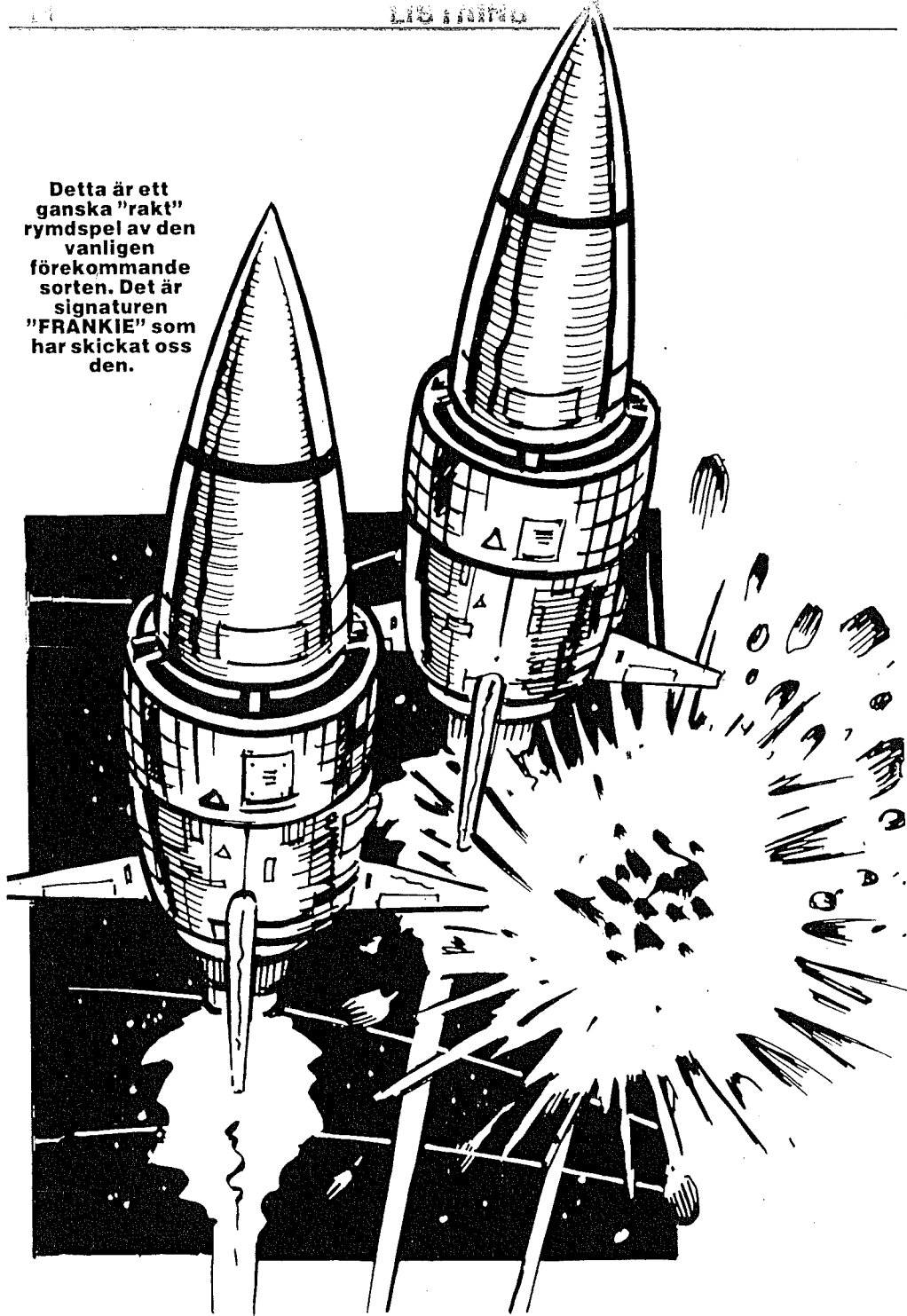
PS! Disketten innehåller flera nyttiga program.

Kennert Puke
Folkungavägen 29
552 44 Jönköping

MSX-program säljes. Ring 0563-518 51 e. 16.00. Fråga efter Peter.

Musikprogram PSG Musicwriter på cartridge säljes billigt. Nypris 329:- Jag säljer det för 200:-. I nyskick. OBS! Jag säljer också flera begagnade originalspel. Tel 033/793 94. Fråga efter Christer.

Detta är ett
ganska "rakt"
rymdspel av den
vanligen
förekommande
sorten. Det är
signaturen
"FRANKIE" som
har skickat oss
den.



SPECTRASPACE

```

10 REM   *** SPECTRASPACE ***
20 REM
30 REM                                     FRANKIE-84
40 REM
50 MUX="T100S1301E16D16C16E16D16C16E16D16C16"
60 TROFF
65 CLICK OFF
70 COLOR 1,4,4
80 SCREEN 1,2
90 FOR S=1 TO 5 : SX="":FOR J=1 TO 32:READ A: SX= SX+CHR$(A):NEXT J:SPRITE$(S)=SX:
NEXT S
100 SX="":FOR J=1 TO 8:READ A: SX= SX+CHR$(A):NEXT J:SPRITE$(6)=SX
110 AA=0:BB=20
120 PLAY MUX+MUX
130 FOR AA=1 TO 144:PUT SPRITE 3,(AA,BB),13,1:PUT SPRITE 4,(AA-20,BB-7),3,2:LOCATE
AA+50,BB-10:PRINT"SPECTRASPACE":AA=AA+8:BB=BB+6:NEXT
140 FOR I=1 TO 600:NEXT:CLS
150 CIRCLE(55,25),10,9,,,4/3
160 PAINT (60,30),9
170 PSET(20,13),15:PSET (87,97),15:PSET (150,45),15
180 SOUND 7,1:SOUND 8,4
190 XX=128
200 YX=96:FA=7:NR=2
210 SPRITE ON
220 F1=2:GOTO 310
230 F1=3:CLS:T=0:FA=13:NR=4
240 SOUND 7,24:SOUND 12,32:SOUND 13,1:SOUND 8,28:SOUND 1,2
250 CIRCLE(205,25),10,6,,,4/5:PAINT(210,25),6
260 PSET(100,100),11:PSET(150,150),11:PSET(55,170),11:GOTO 310
270 F1=4:CLS:T=0:FA=3:NR=5
280 SOUND 7,24:SOUND 12,32:SOUND 13,1:SOUND 8,28:SOUND 1,0
290 CIRCLE(35,25),10,11,,,5/6:PAINT(40,25),11
300 PSET(100,100),11:PSET(150,150),11:PSET(55,170),11
310 FOR AX=4 TO 8:HX(AX)=RND(-TIME)*2+F1:IF HX(AX)<1+F1 THEN HX(AX)=-HX(AX)
320 JX(AX)=RND(-TIME)*5+F1:CX(AX)=RND(-TIME)*255:YX(AX)=RND(-TIME)*191:NEXT:REM
STARTLXGE PA SKARMEN
330 REM*H(AX)=RND(0.5)*2-1:Y-LED*
340 REM*J(AX)=      II      X-LED*
345 LOCATE 50,185:PRINT "BRANSLER":LINE (100,185)-(150,190),9,BF:BR=150:IF F1=2 T
HEN ST=.25:IF F1=3 THEN ST=.2:IF F1=4 THEN ST=.1
350 SOUND 6,45:SOUND 7,2:SOUND 8,6
360 REM-----HUVUDSLINGA-----
370 PUT SPRITE 3,(XX,YX),10,1
380 SPRITE OFF
390 FOR AX=4 TO 8:YX(AX)=YX(AX)-HX(AX):CX(AX)=CX(AX)-JX(AX)
400 PUT SPRITE AX,(CX(AX),YX(AX)),FA,NR
410 IF CX(AX)<0 THEN CX(AX)=255
420 IF YX(AX)<0 THEN YX(AX)=190
430 IF YX(AX)>190 THEN YX(AX)=0
440 NEXT AX
450 IF T=1 THEN GOSUB 610
460 IF STRIG(1)=-1 THEN GOSUB 590
470 ON STICK(1) GOSUB 500,510,520,530,540,550,560,570
475 LINE (BR,185)-(150,190),4,BF:BR=BR-ST:IF BR=100 THEN GOSUB 865
480 GOTO 370
490 -----STYRRUTIN-----

```

```

10
500 Y%=Y%-4:RETURN
510 X%=X%+4:Y%=Y%-4:RETURN
520 X%=X%+4:RETURN
530 Y%=Y%+4:X%=X%+4:RETURN
540 Y%=Y%+4:RETURN
550 X%=X%-4:Y%=Y%+4:RETURN
560 X%=X%-4:RETURN
570 Y%=Y%-4:X%=X%-4:RETURN
580 REM-----SKOTTSLINGA-----
590 X1%=X%+20:Y1%=Y%+2:T=1
600 SOUND 7,247:SOUND 8,16:SOUND 12,8:SOUND 13,1
610 SPRITE ON
620 PUT SPRITE 1,(X1%,Y1%),1,6:X1%=X1%+10
630 ON SPRITE GOSUB 670
640 IF X1%>248 THEN PUT SPRITE 1,(X1%,Y1%),1,32:IF X1%>248 THEN LET T=0
650 RETURN
660 -----SMALL-----
670 SPRITE OFF
680 SOUND 7,247:SOUND 12,32:SOUND 13,1:SOUND 8,28
690 FOR A%=4 TO 8
700 IF X1%>C%(A%) THEN IF X1%<C%(A%)+28 THEN IF Y1%<Y%(A%)+13 THEN IF Y1%>Y%(A%)-5 THEN 730
710 NEXT A%
720 GOTO 870
730 PUT SPRITE 2,(C%(A%),Y%(A%)),15,3
740 PUT SPRITE 1,(X1%,Y1%),1,32
750 PUT SPRITE A%,(C%(A%),Y%(A%)),7,32
760 PUT SPRITE 2,(C%(A%),Y%(A%)),15,32
770 PUT SPRITE 2,(C%(A%),Y%(A%)),15,32
780 C%(A%)=255:Y%(A%)=RND(-TIME)*190:X1%=250
790 IF F1=3 THEN 830
800 IF F1=4 THEN PO=PO+20:GOTO 850
810 PO=PO+10:IF PO=50 THEN 820 ELSE 850
820 PRINT" FAS 2":FOR I=1 TO 1000:NEXT:GOTO 230
830 PO=PO+15:IF PO=125 THEN 840 ELSE 850
840 PRINT" FAS 3":FOR I=1 TO 1000:NEXT:GOTO 270
850 RETURN
860 -----AVSLUTNING-----
865 LOCATE 160,185:PRINT "BRANSLET SLUT!"
870 LOCATE 100,70
880 PRINT "GAME OVER"
890 PRINT
900 PRINT" DIN POANG :":PO
910 LOCATE 90,150
920 PRINT"OMSPEL PA /F1/"
930 PO=0:T=0
940 KEY (1) ON
950 ON KEY GOSUB 140
960 GOTO 960
970 -----PLAN-----
980 DATA ,,,,224,48,31,15,,,,,,,,,,,,,254,255,112,96,64,,,
990 -----UFO1-----
1000 DATA ,,,,1,7,255,255,7,1,,,,,,,,,,,,,128,224,255,255,224,128,,,,,
1010 -----TRXFF-----
1020 DATA ,2,16,8,132,70,110,56,,,56,11,70,132,8,16,,64,8,16,33,98,118,28,,,28,1
1030 ,18,98,33,16,8
1030 -----UFO 2-----
1040 DATA ,,,,68,39,125,39,68,,,,,,,,,,,,,34,228,190,228,34,,,,,
1050 -----UFO 3-----
1060 DATA ,,,,29,227,29,,,,,,,,,,,,,32,64,192,224,252,224,192,64,32,,,
1070 -----SKOTT-----
1080 DATA ,,,,,,128,248

```


SEKVENTIELLA FILER

Vi ska nu prata lite om sekventiella filer - både kassett- och diskettversionen. Dessutom granskar vi tre tillbehör lite närmare.

De av er som skaffat drive har med all säkerhet hört talas om sekventiell och direktfil. Men hur man använder dessa, i synnerhet den senare är det få som vet. Vi skall i alla fall reda ut begreppen här och nu!

Första begrepp att reda ut är **post, fält och fältlängd**. En post består utav ett visst antal fält vilka i sin tur består av ett visst antal tecken = fältlängd. Vi kan för enkelhetens skull jämföra en fil med ett kartotek, där man har registrerat de som prenumererar på tidningen. Hela kartoteket motsvaras då av en fil, varje prenumerant av våra poster och namn, adress osv. av våra posters fält. I vårt kartotek har vi vidare bestämt att namnet får endast ta upp en rad på kortet, osv. Detta motsvaras då av fältlängden.

En **Sekventiell fil** är, som namnet säger, en fil där posterna ligger efter varandra och därför endast kan läsas i tur och ordning. Samtidigt är den enklare att handha och kan vara hur stor som helst. Dessutom kan den användas både på kassett och diskett.

För att kunna använda sekventiella filer finns det en del kommandon till förfogande. Den första är **OPEN** och används så här:

```
10 OPEN "<d>namn.ext" FOR operande AS n
```

Det som står inom citattecknen är det namn som vi ger filen för att kunna anropa det senare. <d> är den enhet där filen skall ligga, om det är en kassett så skriver man här CAS: eller så utelämnar man den. För diskversionen måste man här ange vilken disk som avses med 1: eller 2: .ext kan anges för diskversionen för att kunna identifiera filen som en DATAfil.

Operanden kan vara en av två options, antingen **OUTPUT** för att skriva till filen, eller **INPUT** för att läsa från den. Diskversionen har ytterligare en till sitt förfogande, nämligen **APPEND**, som anger att

man vill lägga till mera poster till en redan befintlig fil. Operanderna kan uteslutas men jag rekommenderar att du ändå anger den för annars kan lustiga saker börja hända. ntill slut anger vilket filnummer som menas. Detta är för att man senare i programmet skall slippa skriva om namnet och i stället referera till en siffra. Det högsta antalet filer som är öppnade är 15 st.

Innan man öppnar flera filer måste man ange det maximala antalet filer som kommer att vara öppna samtidigt. Detta anger man med kommandot **MAXFILES=n**, där n är en siffra 1-15. För att bearbeta filen använder man sig faktiskt av kommandona **PRINT** och **INPUT**. Dessa fungerar på ett liknande sätt som på skärmen. Här anger man vilken fil som refereras med hjälp av "liss"-tecknet, #, och filnummer.

När man är klar med filen så stänger man den med kommandot **CLOSE n**.

Nu är vi redo för ett exempel. Skriv in och betrakta följande program:

```
10 OPEN "KATALOG" FOR OUTPUT AS 1
20 INPUT "Namn (ENTER=avsluta)";NAMN$
30 IF NAMN$="" THEN 100
40 INPUT "Adress ";ADRS$
50 INPUT "Postadress ";POSTADR$
60 INPUT "Telefon ";TELS$
70 PRINT#1, NAMN$; " ", "ADRS$; " ", "POSTADR$; " ",
  "TELS$
80 GOTO 20
100 CLOSE 1
110 END
```

Rad 10 öppnar filen **KATALOG** på kassetten. Har du diskett skall du skriva 1:KATALOG inom citationstecknen. Rad 20-60 sköter inmatningen från tangentbordet.

Rad 70 kräver lite närmare förklaring. Som jag nämnt ovan så refererade jag här till den filen som jag öppnade i början av programmet med #1. Kommat som följer MASTE vara med för syntaxens skull. För att få tillbaka mina variabler vid senare inläsning var jag tvungen att skriva in ett komma på skivan. Denna lade jag dit genom att omge denna med citation. Detta fungerar på samma sätt som vid inmatning från tangentbordet, där man kan skri-

va in till två variabler genom att skilja dem åt med ett komma. Prova gärna att skriva en fil med variablerna åtskilda av enbart komma eller semikolon så förstår du bättre vad jag menar.

När man skall läsa från filen igen kan man ha ett program typ det här:

```
10 OPEN "KATALOG" FOR INPUT AS 1
20 INPUT#1,NAMN$,ADR$,POSTADR$,TEL$
30 PRINT NAMN$
40 PRINT ADR$
50 PRINT POSTADR$
60 PRINT TEL$
70 GOTO 20
100 END
```

Åter igen skall ni som har disk lägga till '1:' till namnet. Om vi nu kör programmet kommer vi att få tillbaka det vi skrev in i filen med förra programmet.

Hoppsan! Vi fick visst ett fel här, Input Past End. Vad betyder det?? Jo vi har nämligen glömt en viktig detalj, nämligen att testa om posterna är slut eller inte, och detta gör vi med testen EOF (End Of File). Lägg till en rad som lyder så här:

```
65 IF EOF(1) THEN 100
```

Här testas då om filen är slut eller inte. Om den är slut hoppar den till rad 100. END stänger nämligen också alla filerna.

Vi skall nu kopiera filen till en annan fil. Vi utgår från vår katalog och skall kopiera den till en annan som vi kallar för KAT2.

```
10 MAXFILES=2
20 OPEN "1:KATALOG" FOR INPUT AS 1
30 OPEN "1:KAT2" FOR OUTPUT AS 2
```

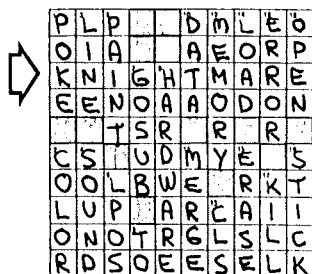
```
40 INPUT#1,NAMN$,ADR$,POSTADR$,TEL$
50 PRINT#2,NAMN$,ADR$,POSTADR$,TEL$
60 IF EOF(1) THEN 100
70 GOTO 40
100 END
```

Rad 10 sätter filräknaren till 2 filer. Rad 20-30 öppnar resp. fil för bearbetningen. Anledningen att jag satt ut markeringen för drivar är att den här typen av kopiering endast är praktiskt möjlig för dessa, även om kassettversionen inte klarar över detta (Fingrarna skulle nog kännas ömma efter ett tag, bl.a.). Rad 40 testar om filen är slut, rad 50 läser in variablerna och dessa skrivs ut i rad 60.

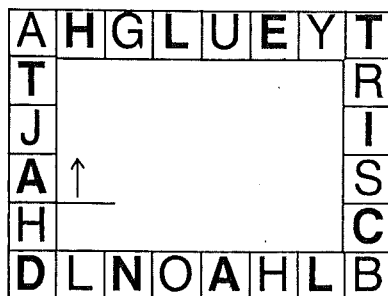
För diskversionen finns det också en annan form av utmatning, nämligen APPEND, vilket möjliggör att kunna skriva mer på en fil utan att behöva läsa in den först. Fördelarna är stora när man rör sig med stora datamängder, bl.a. slipper man den långa väntetid det kan bli frågan om. Proceduren är densamma som på skrivning till fil.

Alla typer av variabler går att mata ut till en sekventiell fil utan någon bearbetning av dessa. Se bara till att hålla reda på vilken typ av variabel som kommer närmast på filen. Lägg gärna till några CLOSE för mycket än för lite, företrädesvis i början av programmet. De går ingenting om inga filer är öppnade men undviker att man får meddelandet FILE STILL OPEN.

Rätt svar till "Data-knåp"



Rätt svar till "Ytterligare pyssel"



Bokstavsgubbe 1: Arkanoid.

Bokstavsgubbe 2: Ghostbusters.



Vad är CP/M och MP/M?

CP/M står för Control Program för Microprocessorers och MP/M betyder Multiprogramming Control Program för Microprocessorers. Både CP/M och MP/M är operativsystem. Syftet med CP/M – eller vilket operativsystem som helst – är att verkställa dina order och att ge dig möjlighet att på ett bekvämt sätt kunna använda alla de hårdvarukällor som kan anslutas till datorn. CP/M sänder t ex text till skrivaren, läser och bearbetar information från tangentbordet och visar information på CRT-skärmen. Dessutom utträttar CP/M interna småsysslor som t ex att dirigera disk – och minnerområdet.

När CP/M har installerats i datorns minne, blir CP/M en integrerad del av det kompletta systemet och ingår då i det som kallas "systemet". (Lägg märke till att "systemet" i datajargongen också kan användas för att beteckna en uppsättning i hårdvarukomponenter, dvs datorn, skrivaren, CRT:n och skrivenheterna.) Men när vi här bara talar om program refererar "systemet" till CP/M, operativsystemet.

Det huvudsakliga syftet med CP/M operativsystemet är att ge dig möjligheten att på ett bekvämt sätt använda datorsystemets resurser. Så fort som datorn sätts igång, är operativsystemet installerat i datorns minne och börjar övervaka tangentbordet för

kommandon. Då kan du börja föra en dialog med CP/M och aktivera de önskade applikationsprogrammet. Så snart ett applikationsprogram avslutats tar CP/M över igen, i avvaktan på nästa kommando. CP/M skulle kunna betraktas som en ständig närvarande betjänt, redo att lyda varje kommando och att dirigera datorns resurser, så länge som användaren inte är mitt uppe i genomförs tar det över datorns minne, alla följande dialoger förs, med applikationsprogrammet. När applikationsprogrammet har avslutats aktiveras emellertid CP/M igen och är redo att ta emot nya kommandon.

Sammanfattningsvis kan man säga att CP/M är en samling program på en flexskiva, som kallas SYSTEMSKIVA. Den inbyggda monitorn eller programladdaren (finns i varje dator) laddar vanligen C/P automatiskt från flexskivan så fort systemet sätts igång. (Det kan dock hända att man måste ingripa manuellt.)

CP/M innehåller särskilda kommandon för överföring av information mellan de (enheter) som anslutits till de datorsystem, som genomför program vilka bearbetar filer. CP/M erbjuder även många andra fördelar – liksom andra väl fungerande operativsystem.

Bli medlem i CP/M users group i England

CP/M Users Group (CPMUG), som ligger i England är en ideell förening som har som itresse att tillvarata medlemmarnas intresse inom dataprogram, speciellt för CP/M operativsystem.

Deras bibliotek består av program för operativsystem CP/M-80 till CP/M-86 och en del PC programvara, och deras bibliotek innehåller över 100000 program. Jag själv är medlem där och jag tycker den är väldigt bra. Jag betalar 11 pund (ca 160-180 kr) per år och då har du rätt till att få böcker om CP/M och news letter alltså informationsbrev. Sedan kan du beställa programvara: 2.50 pund för 8" information och 2 pund för vanligt format.

Du skickar in disketter till dom om du vill ha program kopierade, och får beställa

max 5 disketter per gång. Om du har disketter av 5.25" SSDD format måste du skicka med minst 2 disketter per Volume. Du måste också räkna med att det kan ta upp till en månad att få programmen, beroende på hur belastade dom är, men hittills så har jag haft tur. Alla gånger jag har beställt har det bara tagit 2 veckor.

Om ni är intresserade skriv till:

CP/M USERS GROUP (UK)
72 Mill Road Hawley
Dartford Kent DA2 7RZ

MSX

DATANOVIC

Tel 0171-519 30

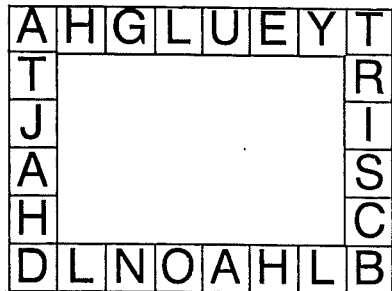
MSX

- ★ Ca 200 speltitlar på kassett från 19:-
- ★ Ca 40 speltitlar på cartridge från 155:-
- ★ SVI-728 från 1.395:-
- ★ Joysticksbandspelare m.m.
- ★ Leveranstid 1 dygn
- ★ Porto endast 17 kronor
- ★ Gratis prislista med bilder och beskrivningar på alla spel
- ★ Ring och beställ Månd-Torsd 11-19
 Fredag 11-17

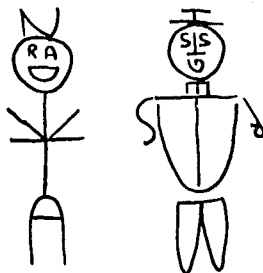
Ytterligare pyssel

från Per Bågenstål

Vilket spel döljer sig häri?

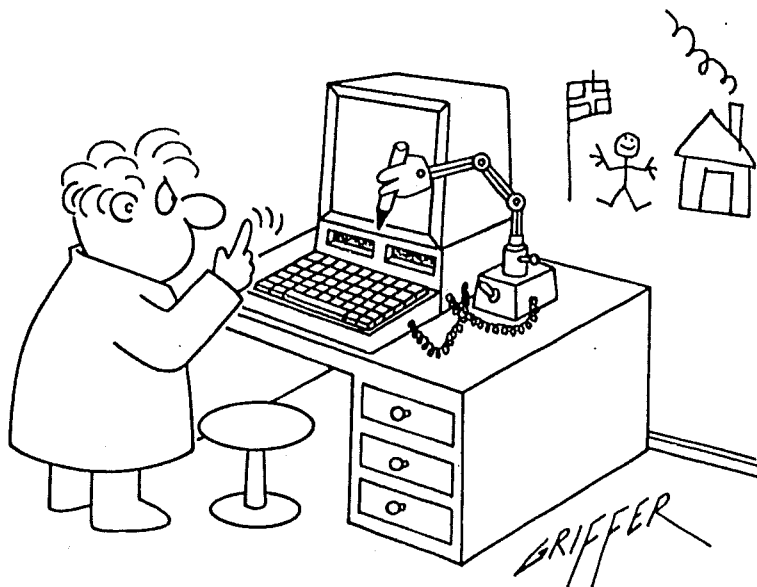


I bokstavsgubbarna döljer sig två spelnamn. Vilka?



Lösningen hittar du på sidan 18.

Skolan börjar igen!



RED OCTOBER

Röd Oktober är Sovjetunionens senaste kärnvapenbestyckade ubåt! Utrustad med 26 stycken SS-N-20 Seahawk missiler som är kapabla att förgöra 200 städer! Röd Oktober är dessutom den första ubåt i världen som är utrustad med ett helt nytt revolutionerande framdrivningssystem som gör upptäckt nästan omöjlig! I den här simulatoren är Du Kommandör Marko Ramius, fartygschef på Röd Oktober! Du flyr från Sovjetunionens Röda flotta för att överlämna Dig och Röd Oktober till Amerikas Förenade Stater! När ryssarna inser vad Du tänker göra jagas Röd Oktober av hela Röda flottan! För att lyckas krävs all den skicklighet och kunskap som krävs av den bästa Ubåtschefen i världen! Du har full kontroll på skärmen med alla tänkbara finesser! Fantastisk grafik och kuslig realism omgärdar denna otroliga simulator som helt bygger på Tom Clancy's världsherömda bok! Red October är den mest gedigna och största ubåtsimulator någonsin till MSX, Atari ST, Amiga, IBM PC, CBM 64/128 och ZX Spectrum! Missa den inte!

CALIFORNIA GAMES

California Games från Epyx erbjuder de sex bästa amerikanska västkustsporterna! Flyg ned till stranden på skateboard, kasta Frisbee och hjula BMX-cykel eller utmana Kung Chicago på surflingbrädan i kampen mot stilla havets dnytingar! Du kommer att bli sponsrad av alla de stora märkena som Pacer Skateboards™, Ocean Pacific™, Frisbee™, Hacky Sack™, Burton™ och några till! Allt detta inpackat i fantastisk grafik och atmosfären av den amerikanska västkusten! Finns nu till MSX, IBM PC, Amiga, Atari ST, Apple II, CBM 64/128, Amstrad och ZX Spectrum! Missa inte California Games! Något liknande kommer Du aldrig att få uppleva! California Games är helt enkelt bäst! NU till MSX!

MOLTECH SOFTWARE

BOX 4072 • 136 04 HANINGE • TEL 08-776 11 12 • FAX 08-776 56 77
PORTO OCH MOMS INGÅR • INGET EXTRA TILLKOMMER

Ja tack sänd mig gratis katalog över program till:

MSX ATARI ST AMIGA IBM PC CBM 64 ZX SPECTRUM

Jag vill redan nu beställa följande dataspel:

Red October	MSX 395:-	Bästa ubåtsimulatorn! GRAFIKEN!
California Games	MSX 199:-	Bästa sportspelet!
Winter Games	MSX 199:-	Vintersporter!
Speed King	MSX 179:-	Tuffaste motorcykelsimulatorn!
Who Dares Wins II	MSX 119:-	Krig och action! Spring och skjut!
Int'l Karate	MSX 149:-	Fighting på stranden!
Addicta Ball	MSX 119:-	Tuift arcadespell!
Arcanoid	MSX 149:-	BREAKOUT i ny tappning!
Master of Universe	MSX 199:-	Klassiker! GRYMM!

Namn _____

Adress _____

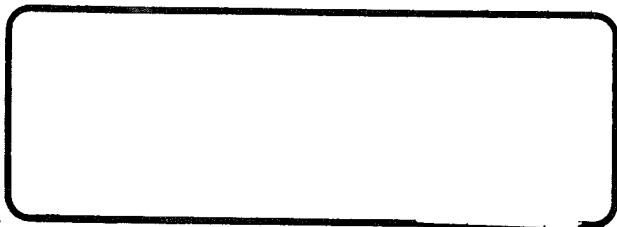
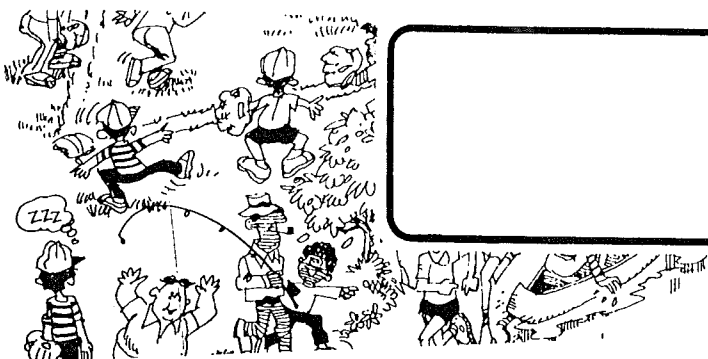
Postnummer _____

Ort _____

Underskrift _____

PORTO

MOLTECH MSX
BOX 4072
136 04 HANINGE



Avsändare:
MSX VISION
Prästgårdsgatan 3
590 96 ÖVERUM



**B FÖRENINGSS-
BREV**